

Contexto del problema y proyecto

El Body Condition Score (BCS) es un indicador utilizado para evaluar las reservas corporales de una vaca y apoyar decisiones relacionadas con alimentación, salud, reproducción y manejo durante su ciclo productivo. Actualmente, su evaluación depende de personal capacitado y puede presentar variaciones entre evaluadores, además de requerir tiempo para realizar mediciones periódicas en el ganado.

El proyecto busca determinar si un sistema de visión computacional basado en imágenes capturadas con un iPhone puede estimar de manera automática, consistente y explicable el Body Condition Score (BCS) de vacas lecheras Holstein en CAETEC, bajo condiciones óptimas de captura y utilizando principalmente imágenes de la región posterior de la vaca. El BCS representa la cantidad relativa de tejido adiposo subcutáneo y funciona como un indicador práctico de las reservas energéticas del animal. Su seguimiento apoya decisiones de alimentación, salud, reproducción y manejo durante el ciclo de lactancia.

Como resultado, se desarrollará un modelo de visión computacional y un prototipo de aplicación para iOS que permita realizar estimaciones mediante cámara o imágenes en condiciones ideales y asociarlas con el ID de la vaca, facilitando el registro y seguimiento de la condición corporal de cada animal.

Objetivo de negocio

Estimar el Body Condition Score en vacas Holstein

Criterios de éxito del negocio

Criterio	Indicador	Meta de aceptación	Responsable
Utilidad de la estimación	Cercanía entre el BCS del modelo y la referencia	Al menos 75% de predicciones dentro de ± 0.50 BCS y predicciones de al menos 50% dentro del ± 0.25	Equipo

Objetivo de minería de datos

Clasificar el BCS de las vacas entre 1.00 y 5.00, redondeable a incrementos de 0.25 para su presentación, utilizando como entrada imágenes capturadas desde la parte trasera de la vaca, con la región pélvica visible y bajo condiciones adecuadas de captura.

Data Mining Success Criteria

Criterio	Métrica	Meta
Precisión	Porcentaje de vacas dentro de ± 0.50 de predicción de BCS	> 75%
Precisión estricta	Porcentaje de vacas dentro de ± 0.25 de predicción de BCS	> 50%

